UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Lista 6

1. De vez em quando, a Matemática fornece alguns magicálculos bastante interessantes, utilizando números, como a matemágica deste capítulo, ideais para se divertir com amigos, usar em sala de aula etc. A seguir, vamos exibir alguns deles. O que você tem de fazer é descobrir qual o segredo da "mágica"por trás de cada magicálculo e... boa diversão!

   - Escolha um número de dois algarismos (36, por exemplo).
   - Multiplique esse número por 15 ($36 \times 15 = 540$).
   - Multiplique o resultado por 7 ($540 \times 7 = 3780$).
   - Subtraia desse resultado o quádruplo do número que você escolheu ($3780 - (4 \times 36) = 3780 - 144$).
   - E o resultado é um número formado com a repetição do original: 3636.

   Se o número escolhido fosse 17, ou 49, por exemplo, as operações levariam, respectivamente, aos números 1717 ou 4949, e assim por diante: sempre encontra-se um número formado com a repetição do original. Explique matematicamente por que isso ocorre.

2. Demonstre as afirmações a seguir:

   (a) Se a e b são números reais positivos tais que $a + b \leq 2$, então $a \leq 1$ ou $b \leq 1$.

   (b) $x \in \mathbb{R}$; $|x| > 3 \Rightarrow x > 3$ ou $x < -3$.

   (c) Se um número for múltiplo de 5, então ele é ímpar ou múltiplo de 10.

   (d) Escolha alguns dos itens anteriores e use diretamente o método da redução ao absurdo (contradição) para demonstrá-lo.

3. Escreva a contrapositiva das seguintes sentenças:

   (a) $(H_1 \wedge \cdots \wedge H_k) \rightarrow T$;

   (b) $H \rightarrow (T_1 \vee T_2 \vee \cdots \vee T_r)$.

4. Determine as contrapositivas das seguintes sentenças. Empregue os mesmos modelos de apresentação para escrever cada contrapositiva.

   (a) Se $x \cdot y = 0$, então $x = 0$ ou $y = 0$.

   (b) $n \in \mathbb{Z}$; $-2 > n - 4 \Rightarrow n = -3$.

   (c) A condição $xy > 0$ é suficiente para ($x > 0$ *e* $y > 0$) ou ($x < 0$ *e* $y < 0$).

   (d) Se $x < y$ e $z < 0$, resulta em $xz > yz$.

   (e) Uma condição necessária para que $a - \varepsilon < b$, $\forall \varepsilon > 0$, é que $a \leq b$.

(f) Se $\cos\theta$ for racional, então $\cos 3\theta$ é racional.

(g) Se $n \in \mathbb{Z}$ e $-3 \leq n \leq -5$, temos $n \in \{-3, -4, -5\}$.

5. Usando a contrapositiva, demonstre cada resultado a seguir:

   (a) Se a e b forem números reais tais que $a^4 + b^6 = 0$, então $a = b = 0$.

   (b) Uma condição necessária para n^k ser par ($n, k \in \mathbb{N}$) é que n seja par.

   (c) Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Tem-se: $a < b + \varepsilon,\ \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow a \leq b$.

6. A definição de função injetora é formulada por uma sentença ou, às vezes, pela contrapositiva dessa sentença. Formule essas duas definições e compare qual é mais útil na prática.

7. Provando igualdades: nos cursos de Análise Matemática, algumas equivalências abaixo são usadas para mostrar a igualdade entre expressões. Prove-as:

$$a, b \in \mathbb{R}, \quad a = b \iff a \leq b \text{ e } a \geq b \iff |a - b| < \varepsilon,\ \forall \varepsilon > 0.$$

8. (a) Para todos números reais x e y, prove que vale a desigualdade

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

   (b) Se b e d são números positivos e $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}$, demonstre que

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$$

   Note que você tem duas desigualdades para demonstrar. Demonstre cada uma separadamente.

   (c) Mostre que

$$1 + \frac{3}{x^2} > \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}, \quad \text{para todo } x > 1.$$

   (d) As demonstrações anteriores também podem ser feitas por absurdo? Como?